

Tabla de multiplicar configurable

Análisis, algoritmo, pseudocódigo, flujograma, prueba de escritorio y codificación

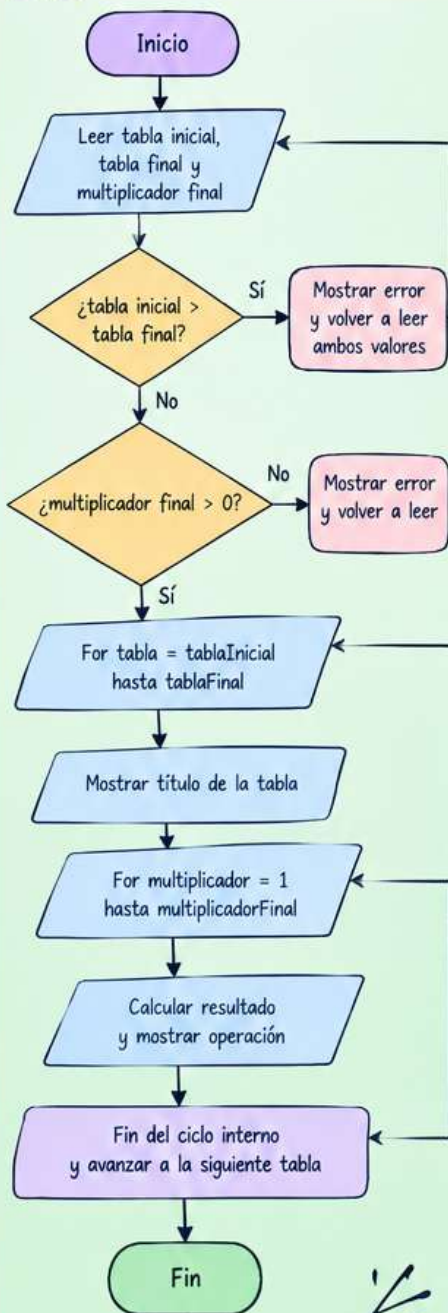


1. Enunciado del ejercicio

Solicitar dos números: una tabla inicial y una tabla final. Generar todas las tablas de multiplicar comprendidas entre esos dos valores. Se debe validar que la tabla inicial no sea mayor que la tabla final y utilizar ciclos for anidados. Como desafío, el usuario también determinará hasta qué multiplicador desea generar cada tabla.



4. Diagrama de flujo



2. Análisis de datos

2.1 Entrada de datos

- Tabla inicial: número entero desde el cual comienza la generación.
- Tabla final: número entero hasta el cual se generan las tablas; debe ser mayor o igual que la tabla inicial.
- Multiplicador final: número entero mayor que cero que indica hasta qué operación se mostrará cada tabla.

2.2 Proceso

- Leer la tabla inicial y la tabla final.
- Validar con while que la tabla inicial no sea mayor que la tabla final; si no se cumple, volver a solicitar ambos valores.
- Leer el multiplicador final y validar que sea mayor que cero.
- Usar un ciclo for externo para recorrer cada tabla desde la inicial hasta la final.
- Para cada tabla, usar un ciclo for interno desde 1 hasta el multiplicador final.
- En cada repetición calcular resultado = tabla x multiplicador y mostrar la operación.

2.3 Salida de datos

- Mensaje de error cuando el intervalo de tablas no es válido.
- Mensaje de error cuando el multiplicador final no es positivo.
- Título de cada tabla generada.
- Operaciones y resultados desde tabla x 1 hasta tabla x multiplicador final.



3. Pseudocódigo

```
1. Algoritmo TablaMultiplicarConfigurable
2. Definir tablaInicial, tablaFinal,
   multiplicadorFinal, tabla, multiplicador
   y resultado Como Entero;
3. Escribir "Ingrese la tabla inicial:";
4. Leer tablaInicial;
5. Escribir "Ingrese la tabla final:";
6. Leer tablaFinal;
7. Mientras tablaInicial > tablaFinal Hacer
8.   Escribir "Error: la tabla inicial no puede
   ser mayor que la tabla final:";
9.   Escribir "Ingrese nuevamente la tabla
   inicial:";
10.  Leer tablaInicial;
11.  Escribir "Ingrese nuevamente la tabla
   final:";
12.  Leer tablaFinal;
13. FinMientras;
14. Escribir "Ingrese el multiplicador final,
   mayor que 0:";
15. Leer multiplicadorFinal;
16. Mientras multiplicadorFinal <= 0 Hacer
17.   Escribir "Error: el multiplicador final
   debe ser mayor que 0:";
18.   Escribir "Ingrese nuevamente el
   multiplicador final:";
19.   Leer multiplicadorFinal;
20. FinMientras;
21. Para tabla <- tablaInicial Hasta tablaFinal
   Con Paso 1 Hacer
22.   Escribir "TABLA DEL ", tabla;
23.   Para multiplicador <- 1 Hasta
   multiplicadorFinal Con Paso 1 Hacer
24.     resultado <- tabla * multiplicador;
25.     Escribir tabla, " x ", multiplicador,
     " = ", resultado;
26.   FinPara;
27. FinPara;
28. FinAlgoritmo
```



5. Prueba de escritorio

Caso 1: Tablas del 3 al 5, hasta el multiplicador 10

Variable	Valor
tablaInicial	3
tablaFinal	5
multiplicadorFinal	10
tablas generadas	3, 4 y 5
cantidad de operaciones	3 x 10 = 30
último resultado	5 x 10 = 50

Operaciones:

- Tabla 3: $3 \times 1 = 3$; ...; $3 \times 10 = 30$.
- Tabla 4: $4 \times 1 = 4$; ...; $4 \times 10 = 40$.
- Tabla 5: $5 \times 1 = 5$; ...; $5 \times 10 = 50$.

Cantidad de tablas = $5 - 3 + 1 = 3$;
operaciones = $3 \times 10 = 30$.

Caso 2: Intervalo inválido y corrección

Variable	Valor
primer intervalo	6 a 4 (inválido)
intervalo corregido	2 a 4
multiplicadorFinal	5
tablas generadas	2, 3 y 4
cantidad de operaciones	$3 \times 5 = 15$
último resultado	$4 \times 5 = 20$

Operaciones:

- $6 > 4$, por lo tanto se muestra el error
- y se vuelven a leer los límites.
- El intervalo 2 a 4 es válido porque $2 \leq 4$.
- Tabla 2: $2 \times 1 = 2$; ...; $2 \times 5 = 10$.
- Tabla 3: $3 \times 1 = 3$; ...; $3 \times 5 = 15$.
- Tabla 4: $4 \times 1 = 4$; ...; $4 \times 5 = 20$.

Caso 3: Una sola tabla y validación del multiplicador

Variable	Valor
tablaInicial = tablaFinal	7
multiplicadorFinal	0 (inválido)
multiplicadorFinal corregido	8
operaciones realizadas	8
último resultado	$7 \times 8 = 56$

Operaciones: $7 \times 1 = 7$; ...; $7 \times 8 = 56$.



Bibliografía

Ceballos, C., Esquenazi, S., Fernández, A., Garnica, J., Lima, M., Venier, F., & Vicario, J. (2017). Material de Física: Ingreso 2017 (2.ª ed.). Facultad de Ingeniería, Universidad Nacional de Río Cuarto.

¡Tú puedes!